

MANUAL TÉCNICO, METODOLÓGICO Y OPERATIVO DEL ECOSISTEMA NEXUS

Entidad: Caja de Compensación Familiar de Casanare - COMFACASANARE

Versión: 2.5 (Edición Corporativa Completa)

Fecha: Junio 2026

Estado del Proyecto: Producción e Integrado

Este documento contiene la documentación oficial, exhaustiva y detallada de todo el Ecosistema NEXUS. Ha sido redactado con un lenguaje formal y técnico de alto nivel para servir de sustento técnico en la presentación del proyecto ante la junta directiva y jefaturas de la institución, además de actuar como manual de referencia definitivo para administradores de TI y personal de soporte.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN Y RESUMEN EJECUTIVO
2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA E INTEGRACIÓN GLOBAL
3. PILA TECNOLÓGICA DETALLADA (TECNOLOGÍAS UTILIZADAS)
4. DISEÑO DE BASE DE DATOS Y ESTRATEGIA DE PARTICIONAMIENTO
5. MÓDULO 1: GESTOR DE ESCRITORIO (APLICACIÓN ADMINISTRATIVA)
6. MÓDULO 2: NORMALIZADOR DE ARCHIVOS EXCEL (WEB & SCRIPT STANDALONE)
7. MÓDULO 3: AUTOMATIZADOR WEB ROBÓTICO CON SELENIUM (EXTRACTOR Y CONTROL)
8. MÓDULO 4: PLATAFORMA WEB ARCHIVO CAJA (DJANGO)
9. METODOLOGÍAS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN APLICADAS
10. GUÍA DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y DESPLIEGUE DESDE CERO
11. PLAN DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD, BACKUPS Y ESCALABILIDAD FUTURA

1. INTRODUCCIÓN Y RESUMEN EJECUTIVO

El Ecosistema NEXUS es una solución de software integral concebida para optimizar la gestión, normalización, consulta y digitalización de los expedientes de afiliados de COMFACASANARE.

Antes de su implementación, la entidad se enfrentaba a problemas operativos críticos:

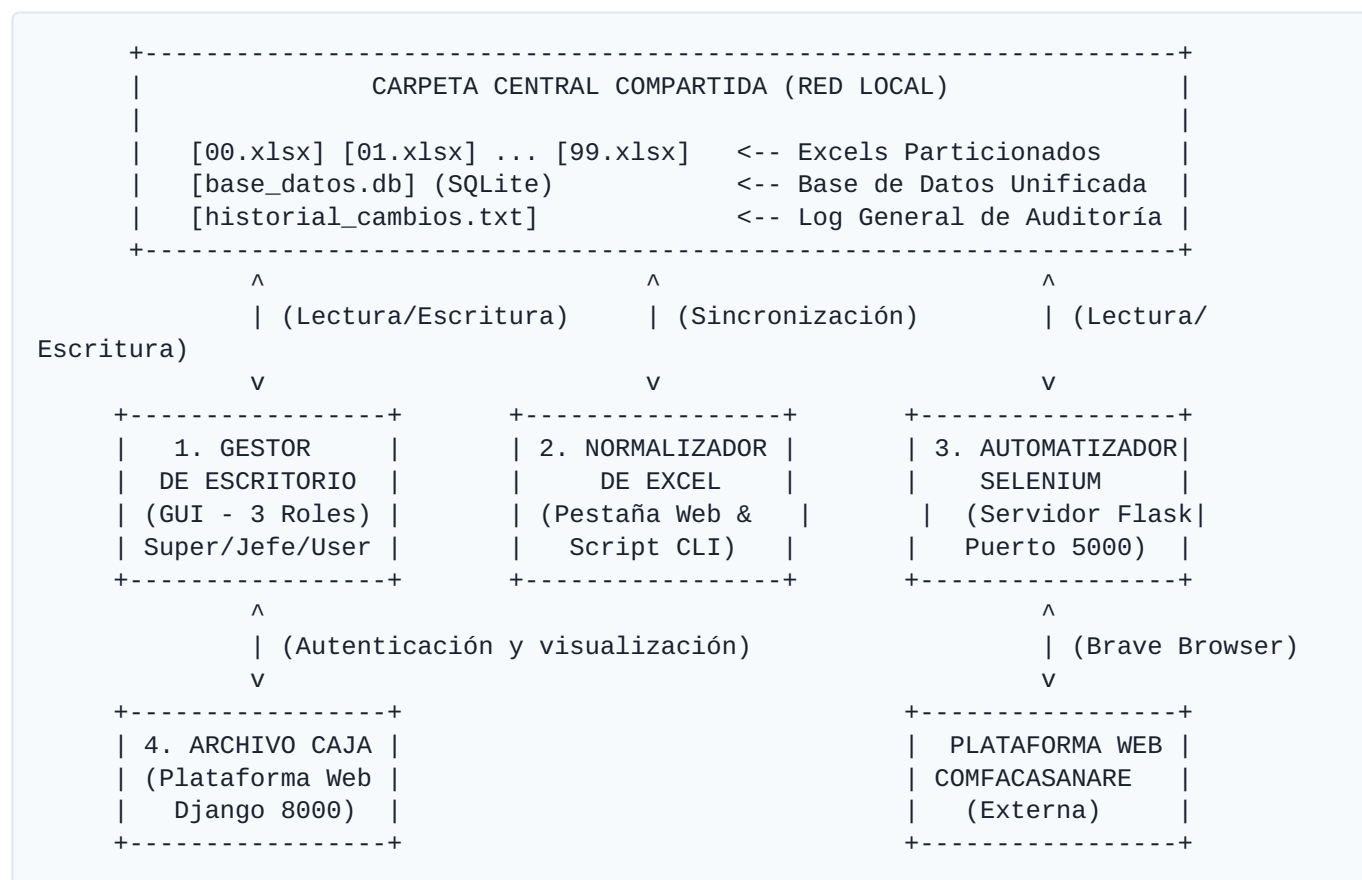
1. **Base de Datos de Archivo Desactualizada:** La información de los afiliados no estaba al día y no existía un programa que permitiera ver la ubicación física de la carpeta de cada persona en el archivo, ni permitía visualizar su estado de afiliación ni los documentos que tenía cargados.
2. **Sistema Anterior Obsoleto:** Si bien existía un sistema previo, este se encontraba completamente desactualizado y no permitía mostrar de manera rápida ni eficiente la información requerida por los entes de control externos que la solicitan.
3. **Consulta Manual Repetitiva:** La verificación de los estados de afiliación (Activo, Inactivo, Fallecido) y fechas de retiro en la plataforma web externa de Comfacasanare requería que los funcionarios consultaran cédula por cédula manualmente, lo que consumía cientos de horas hombre semanales y propiciaba errores humanos de digitación.

NEXUS soluciona estas problemáticas a través de una arquitectura dividida en módulos coordinados que sincronizan en tiempo real una base de datos relacional centralizada (SQLite) y un sistema particionado de hojas de cálculo de respaldo, junto con un robot autónomo que automatiza las consultas web en masa, permitiendo visualizar la ubicación física exacta de cada expediente, su estado actualizado y sus documentos PDF digitalizados.

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA E INTEGRACIÓN GLOBAL

NEXUS opera mediante un esquema híbrido y descentralizado. Los módulos se comunican directamente con el repositorio central de datos alojado en una carpeta compartida de la red local, asegurando compatibilidad total y tiempos de respuesta inferiores a un segundo.

Esquema de Integración del Ecosistema (Diagrama de Bloques):



Ciclo de Integración e Intercambio de Datos:

- Recepción y Normalización:** Las hojas de cálculo desordenadas que llegan de otras áreas de la Caja se cargan en el Normalizador Web. El sistema limpia, formatea e integra los datos nuevos en la base de datos centralizada y en los archivos Excel particionados.
- Extracción de Estados:** El robot Automatizador lee de la base de datos las cédulas que carecen de estado y navega autónomamente por la web externa de Comfacasanare. En cuanto extrae un resultado (Nombre, Estado de Afiliación, Fecha de Retiro), lo sincroniza inmediatamente en caliente en la base de datos y en los excels de red correspondientes.
- Operación Diaria y Auditoría:** El Gestor de Escritorio permite buscar, modificar y añadir ubicaciones físicas (módulo, estante, bandeja) para el archivo físico. Cada cambio queda registrado en la bitácora textual y en la tabla de historial.

4. **Consulta y Digitalización:** El personal puede acceder a la web de Archivo Caja para visualizar los expedientes y descargar o subir adjuntos digitalizados (PDFs).

3. PILA TECNOLÓGICA DETALLADA (TECNOLOGÍAS UTILIZADAS)

Para garantizar estabilidad, rapidez y cero costos de licenciamiento de software, se utilizó la siguiente suite tecnológica:

1. **Lenguaje Base (Python 3.12/3.14):** El motor lógico del ecosistema. Elegido por su alta portabilidad y potencia en el procesamiento de datos.
2. **Motor de Base de Datos (SQLite 3):** Sistema relacional embebido. No requiere un servicio activo corriendo en memoria en el servidor; toda la base de datos reside en un archivo estructurado único (`base_datos.db`) con soporte ACID para transacciones concurrentes seguras.
3. **Procesamiento Científico de Datos (Pandas):** Librería de código abierto de alto rendimiento para manipulación y análisis de estructuras de datos. Es la encargada de la reestructuración ultra rápida de los archivos Excel.
4. **Interfaz Gráfica de Escritorio (CustomTkinter & Pillow):** Envoltura moderna de Tkinter que permite crear interfaces estéticas, con esquinas redondeadas, soporte para modo oscuro/claro de forma nativa, imágenes fluidas y paletas de colores corporativos adaptados a COMFACASANARE.
5. **Servidor Web de Control (Flask):** Micro-framework de Python que levanta un servidor web ligero local en el puerto 5000, sirviendo el panel de mando del automatizador web y del normalizador integrado.
6. **Portal Web Institucional (Django 5.x):** Framework web MVC (Model-View-Template) de grado empresarial utilizado para el portal de Archivo Caja en el puerto 8000. Proporciona seguridad robusta por defecto, manejo de sesiones y ORM para SQLite.
7. **Automatización del Navegador (Selenium WebDriver):** Herramienta que permite programar robots que emulan las acciones de un usuario humano dentro del navegador.
8. **Navegador de Ejecución (Brave Browser):** Navegador basado en Chromium. Se seleccionó por su motor nativo de bloqueo de rastreadores y anuncios (Brave Shields), lo que acelera la carga de la plataforma externa Comfacasanare en un 40% en comparación con Chrome convencional.
9. **Interfaz de Usuario Web (HTML5 / CSS3 / Vanilla JS):** Diseñado bajo la estética de "Glassmorphism" con un menú lateral moderno, gradientes corporativos dinámicos, sistema de pestañas responsive, barra de progreso interactiva, y comunicación asíncrona mediante Fetch API sin recargas de página.

4. DISEÑO DE BASE DE DATOS Y ESTRATEGIA DE PARTICIONAMIENTO

NOTA IMPORTANTE SOBRE LA TRANSICIÓN A SERVIDOR:

Actualmente, el ecosistema trabaja en una fase de implementación local utilizando archivos Excel de respaldo y bases de datos relacionales locales (SQLite en la ruta de red local). Esta metodología es idónea para la puesta en marcha y prueba del sistema sin incurrir en costos de infraestructura preliminares. Sin embargo, el objetivo principal una vez aprobado formalmente el proyecto es realizar la migración completa del almacenamiento a un motor de base de datos basado en un servidor dedicado corporativo (como PostgreSQL o MySQL). Esto proporcionará máxima seguridad física de la información, mayor velocidad, control de accesos robusto y centralización total de los datos.

A. Estrategia del Particionamiento de Archivos Excel

Para mitigar la lentitud en redes LAN y evitar que la base de datos Excel se corrompa o bloquee cuando varios operarios la modifican a la vez, se diseñó la **Metodología de Particionamiento Numérico de NEXUS**:

- El directorio de red aloja 100 archivos Excel con nombres que van del 00.xlsx al 99.xlsx.
- Cada vez que se procesa una cédula, el sistema extrae de forma automática sus **dos últimos dígitos numéricos**.
 - Cédula 79.059.420 termina en 20 -> Se asocia al archivo 20.xlsx.
 - Cédula 9.396.325 termina en 25 -> Se asocia al archivo 25.xlsx.
- Al realizar operaciones CRUD, el programa abre, edita y cierra únicamente el archivo correspondiente en milisegundos. Dado que es extremadamente improbable que dos operarios modifiquen simultáneamente afiliados con las mismas terminaciones de cédula, el riesgo de bloqueo concurrente disminuye prácticamente a cero.

B. Estructura Estándar Obligatoria de Hojas de Cálculo (11 Columnas)

Para garantizar la compatibilidad entre todos los módulos, cualquier hoja Excel particionada debe cumplir con este orden y nombres exactos de columnas:

1. Fecha (Texto / Fecha de radicación o ingreso)
2. Tipo Identificación (Texto: C.C., T.I., C.E., Registro Civil)
3. Cédula (Numérico entero limpio, sin comas, puntos, decimales o espacios)
4. Nombre (Texto en mayúsculas: Nombre completo del afiliado)
5. Módulo (Ubicación física en archivo: Ej. 1, 2, 3...)
6. Estante (Ubicación física en archivo: Ej. 1, 2, 3...)
7. Bandeja (Ubicación física en archivo: Ej. 1, 2, 3...)
8. Cubículo (Ubicación física en archivo: Ej. A, B, C...)
9. Número de Carpeta (Ubicación física en archivo: Ej. 1, 2...)
10. Estado (Texto: ACTIVO, INACTIVO, MUERTO o NO ENCONTRADO)
11. Fecha Retiro (Texto / Fecha de retiro o desvinculación)

C. Detalle Estructural de la Base de Datos Central ('base_datos.db')

La base de datos relacional SQLite contiene un total de 18 tablas y 23 índices. A continuación se detalla para qué sirve cada uno:

Detalle de las 18 Tablas:

#	Nombre de la Tabla	Descripción y Propósito
1	expedientes	Almacena los registros maestros utilizados por el Gestor de Escritorio. Contiene la cédula como llave primaria y todos los datos del afiliado.
2	afiliados_carpeta	Tabla espejo para el portal web Django. Vincula la identificación del afiliado con sus ubicaciones del archivo. Cada registro en esta tabla habilita un espacio web para visualizar y asociar expedientes digitalizados.
3	documentos_documento	Almacena los metadatos de los archivos PDF digitalizados y cargados al servidor (nombre físico, tamaño, fecha de subida y ruta en disco).

#	Nombre de la Tabla	Descripción y Propósito
4	documentos_tipodocumento	Catálogo maestro de clasificación de archivos (ej: "Cédula de Ciudadanía", "Formulario de Afiliación", "Soportes Labores").
5	documentos_documento_tipos	Tabla de ruptura muchos a muchos. Asocia cada documento PDF con sus clasificaciones correspondientes del catálogo.
6	afiliados_historialcarpeta	Registra la bitácora de auditoría digital de la web. Guarda fecha, hora, usuario, acción y los campos modificados.
7	afiliados_profile	Almacena el perfil del usuario de la plataforma web, definiendo el nivel de rol jerárquico ("SUPER", "JEFE" o "USER").
8	auth_user	Tabla central de credenciales de usuario Django (usuarios, correos y contraseñas protegidas mediante hash PBKDF2).
9	auth_group	Permite crear grupos de trabajo (ej: "Digitadores", "Auditores") para una asignación de permisos de seguridad por lotes.
10	auth_permission	Catálogo maestro de permisos granulares del sistema.
11	auth_group_permissions	Relaciona de manera masiva los grupos con sus permisos.
12	auth_user_groups	Asocia cada cuenta de usuario a sus grupos correspondientes.
13	auth_user_user_permissions	Permite otorgar permisos especiales directamente a un usuario sin pertenecer a un grupo.
14	django_migrations	Bitácora técnica que registra las actualizaciones de las tablas en el código fuente de Django.
15	django_admin_log	Registra el historial de acciones efectuadas por los administradores técnicos dentro del panel de administración nativo de Django.
16	django_content_type	Mapeo técnico que asocia las clases de Python a las tablas físicas de SQLite.
17	django_session	Almacena de manera encriptada y temporal las sesiones activas de los usuarios para evitar re-autenticaciones constantes en el navegador.
18	sqlite_sequence	Tabla interna de SQLite que gestiona el auto-incremento de IDs.

Detalle de los 23 Índices y su Función de Rendimiento:

#	Nombre del Índice	Función de Rendimiento e Integridad
1	sqlite_autoindex_expedientes_1	Optimiza la búsqueda de cédulas y previene cédulas duplicadas en el gestor.
2	sqlite_autoindex_afiliados_profile_1	Enlace veloz uno a uno entre el perfil y el usuario web.

#	Nombre del Índice	Función de Rendimiento e Integridad
3	afiliados_carpeta_categoria_modulo_estante_bandeja_cubiculo_numero_carpeta_df780cc3_uniq	Índice de Restricción Física Única. Impide crear dos registros en las mismas coordenadas físicas (módulo, estante, bandeja, cubículo y carpeta).
4	afiliados_historialcarpeta_carpeta_id_73a0ce92	Agiliza la carga del historial de auditoría de una carpeta específica.
5	afiliados_historialcarpeta_usuario_id_d70dcdf7	Acelera la búsqueda de cambios por operario en auditoría.
6	sqlite_autoindex_documentos_tipo_documento_1	Evita nombres duplicados de tipos de documentos en la configuración.
7	documentos_documento_carpeta_id_adc3b3	Carga instantáneamente los archivos asociados a un afiliado al ingresar a su perfil web.
8	documentos_documento_usuario_id_37c857e1	Vincula rápidamente los documentos con su creador.
9	documentos_documento_tipos_documento_id_tipodocumento_id_4895e93c_uniq	Evita duplicar etiquetas idénticas en un mismo archivo.
10	documentos_documento_tipos_documento_id_eebcc054	Indexación de velocidad de relaciones muchos a muchos.
11	documentos_documento_tipos_tipo_documento_id_e274b626	Optimiza búsquedas por tipo de documento.
12	sqlite_autoindex_auth_user_1	Garantiza que no existan nombres de usuario duplicados en el sistema de seguridad.
13	sqlite_autoindex_auth_group_1	Impide duplicidad de grupos.
14	sqlite_autoindex_django_session_1	Validación inmediata de sesión en cada clic.
15	django_session_expire_date_a5c62663	Facilita la limpieza automática de sesiones web expiradas.
16	django_content_type_app_label_model_76bd3d3b_uniq	Integridad referencial interna.
17	django_admin_log_content_type_id_c4bce8eb	Aceleración del log de administración.
18	django_admin_log_user_id_c564eba6	Filtros de auditoría de administrador.
19	auth_group_permissions_group_id_permission_id_0cd325b0_uniq	Integridad en permisos de grupo.
20	auth_user_groups_user_id_group_id_94350c0c_uniq	Integridad en la asignación de usuarios a grupos.

#	Nombre del Índice	Función de Rendimiento e Integridad
2 1	auth_user_user_permissions_user_id_permission_id_14a6b632_uniq	Evita duplicar un permiso a un usuario.
2 2	auth_permission_content_type_id_content_type_id_01ab375a_uniq	Unicidad del catálogo de permisos.
2 3	auth_permission_content_type_id_2f476e4b	Indexación del catálogo de permisos.

5. MÓDULO 1: GESTOR DE ESCRITORIO (APLICACIÓN ADMINISTRATIVA)

A. Propósito y Funcionalidad

El Gestor de Escritorio es la aplicación nativa para Windows de uso diario por parte de los archivistas de la oficina física de COMFACASANARE. Permite realizar consultas rápidas por cédula, ingresar expedientes nuevos al archivo, actualizar ubicaciones físicas, generar reportes de inventario y monitorear la bitácora de auditoría.

B. Control de Accesos y Seguridad (Esquema Centralizado de 3 Roles)

El ingreso al Gestor de Escritorio está restringido mediante una pantalla de Login conectada de forma directa y centralizada con la base de datos de usuarios de Django (auth_user y afiliados_profile en base_datos.db).

El sistema decodifica y valida las contraseñas encriptadas con el algoritmo pbkdf2_sha256 de Django de manera nativa utilizando módulos estándar de Python (hashlib y base64), garantizando cuentas unificadas e inicio de sesión único (Single Sign-On).

Se manejan tres roles con permisos diferenciados:

1. Rol SUPER (Superusuario / Administrador Técnico):

- Acceso total e irrestricto a todas las pestañas de la aplicación (Consultar, Agregar, Modificar, Reportes, Auditoría, Configuración).
- Puede realizar operaciones de consulta, inserción, edición y eliminación de expedientes y registros.

2. Rol JEFE (Jefes de Área y Supervisores):

- Permisos operativos intermedios diseñados para la gestión diaria de datos, pero sin facultades administrativas avanzadas ni de depuración.
- Pestañas habilitadas: Consultar, Agregar y Modificar.
- Pestañas ocultas y bloqueadas: Auditoría y Configuración (no tienen acceso a ver bitácoras ni a cambiar rutas de bases de datos).
- Restricción crítica: No se les permite eliminar carpetas, expedientes o archivos adjuntos. El botón de eliminación de registros está completamente oculto y deshabilitado.

3. Rol USER (Funcionarios y Asesores de Consulta):

- Acceso de solo lectura y consulta rápida de información.
- Pestaña habilitada: Únicamente la pestaña "Consultar".
- Pestañas ocultas y bloqueadas: Agregar, Modificar, Reportes, Auditoría y Configuración.
- Restricción crítica: Tienen prohibido agregar, editar o borrar información del archivo y expedientes.

C. Alertas Visuales e Inteligencia de Negocio

El gestor cuenta con un motor de parseo y cálculo de fechas en español (mediante `parse_spanish_date` y expresiones regulares) que activa alertas automáticas:

- **Alerta de Fallecido (Estado "MUERTO"):** Colorea el estado en rojo brillante and lanza una alerta emergente de error advirtiendo el deceso del afiliado.
- **Alerta de Depuración (Estado "INACTIVO" con +10 años):** Si un expediente está inactivo y su fecha de retiro es superior a 10 años respecto al día de hoy, el estado se colorea en naranja y una alerta notifica al operario cuántos años lleva inactivo el expediente para sugerir su traslado al archivo histórico pasivo de la Caja.

D. Gestión de Auditoría e Historial Local

Cualquier alteración (crear, modificar o borrar) realizada desde el gestor se inscribe en el archivo de texto compartido `historial_cambios.txt`. El sistema compara el estado anterior del registro con el nuevo y escribe una línea auditable detallando qué campos cambiaron, qué usuario realizó la acción, y la fecha exacta.

E. Portabilidad y Compilación a Binario

Para facilitar el despliegue en múltiples ordenadores de la Caja sin necesidad de instalar Python en cada uno, el directorio contiene el script `Crear_Instalador_EXE.bat`. Este comando empaqueta todo el código de la interfaz, el logotipo corporativo y las librerías a un único archivo ejecutable autónomo (`Gestor_de_Consultas.exe`) usando la herramienta `PyInstaller`.

6. MÓDULO 2: NORMALIZADOR DE ARCHIVOS EXCEL

A. Propósito y Funcionalidad

El Normalizador estandariza la información dispersa que proviene de otras dependencias de la entidad en formatos no compatibles. Este módulo automatiza la limpieza y carga masiva de los datos hacia los 100 Excels de red y a la base de datos central de SQLite.

B. Algoritmo Lógico de Limpieza

1. **Escaneo Inteligente de Filas (`find_header_row`):** El script inspecciona las primeras 15 filas del Excel crudo cargado, buscando patrones clave de encabezados (como "IDENTIFICACION", "ESTANTE", "MODULO"). Identifica la coordenada exacta donde comienzan los registros reales, descartando filas decorativas superiores.
2. **Mapeo Dinámico de Columnas:** Mediante un diccionario de sinónimos, traduce automáticamente encabezados mal escritos o alternativos (ej: convierte "FECHA_RETRO", "FECHA RETIRO" o "FECHA RETRO" en "Fecha Retiro").
3. **Sanitización de Cédulas (`sanitize_cedula`):** Elimina puntos, comas, espacios y guiones de las identificaciones. Corrige el error típico de conversión de Excel que agrega un decimal al final (ej: convierte "123456.0" en el entero "123456"). Las filas sin número de identificación válido son descartadas del procesamiento.
4. **Preservación y Protección de Datos Manuales:** Al integrar datos nuevos con los existentes en red, el normalizador concatena la información colocando los registros nuevos al principio y los de la base de datos al final. Ejecuta una deduplicación mediante `drop_duplicates(subset=["Cédula"], keep="last")`. Esto garantiza que si un operario realizó una corrección manual sobre un nombre o estado de afiliación en el sistema, la importación masiva de un Excel desactualizado no sobrescribirá los datos corregidos.

7. MÓDULO 3: AUTOMATIZADOR WEB ROBÓTICO CON SELENIUM

Este módulo coordina el motor de extracción de datos en masa y un panel de control accesible mediante navegador web local.

A. Consola Web de Control (Flask - app.py)

Levantado en el puerto 5000. Gestiona el ciclo de vida del proceso de automatización:

- **API RESTful:** Proporciona endpoints para iniciar (/api/start), pausar (/api/pause), reanudar (/api/resume), cancelar (/api/cancel), y restablecer la pantalla (/api/reset).
- **Pestaña del Normalizador Integrada:** Permite subir directamente un Excel crudo para limpiarlo en el servidor de control, actualizar el almacenamiento de red y sincronizarlo con la base de datos en un solo proceso.
- **Descarga de Reportes:** Ofrece la descarga directa del Excel original normalizado y del reporte final de afiliados actualizado por el robot.

ul>

B. El Robot Extractor (Selenium - consulta_afiliados.py)

- **Motor Invisible:** Ejecuta Brave Browser en segundo plano en modo desatendido.
- **Manejo de CAPTCHA y Login Corporativo:** Dado que el portal de Comfacasanare requiere inicio de sesión con CAPTCHA dinámico, el robot se detiene e inyecta una alerta en la interfaz de Flask: "Inicio de Sesión Requerido". El navegador Brave se maximiza de forma visible para que el operario escriba sus credenciales y pase el CAPTCHA. Tras hacerlo, el usuario confirma en la web y el robot continúa de forma totalmente oculta y automatizada.
- **Inyección de JavaScript Nivel DOM:** Para acelerar el proceso, el robot digita las cédulas de afiliados e interactúa con los controles HTML de la página inyectando código JS nativo, omitiendo colisiones de interfaz y reduciendo tiempos de espera.
- **Sincronización en Caliente:** A medida que el robot extrae el estado de un afiliado, actualiza inmediatamente el Excel particionado que corresponde y ejecuta la transacción en la base de datos SQLite de forma paralela. Si el programa es cancelado, no se pierde el avance; los registros consultados hasta ese momento ya quedan guardados y utilizables.

8. MÓDULO 4: PLATAFORMA WEB ARCHIVO CAJA (DJANGO)

A. Propósito y Funcionalidad

Es la plataforma web oficial de la entidad (puerto 8000). Permite que los asesores de la sucursal central u oficinas regionales busquen de forma digital e inmediata en qué coordenada física exacta (módulo, estante, bandeja, cubículo y carpeta) está guardado el expediente físico de un afiliado.

B. Digitalización y Repositorio Documental (PDFs)

Cada afiliado cuenta con un perfil único donde los asesores autorizados pueden subir, clasificar y descargar documentos en formato PDF digitalizados (por ejemplo, cédulas escaneadas, contratos laborales o cartas de afiliación). Los archivos físicos se almacenan en el directorio /media/ y sus metadatos e índices se guardan en la base de datos central.

C. Control de Acceso, Roles de Usuario y Validación de Acceso Web

Para garantizar la confidencialidad y la integridad de los expedientes digitales, la plataforma web implementa un control de acceso centralizado enlazado al perfil de cada usuario:

- **Autenticación Unificada:** Utiliza las mismas cuentas del Gestor de Escritorio alojadas en las tablas `auth_user` y `afiliados_profile` de la base de datos central.
- **Control de Acceso Web (`acceso_web`):** Cada usuario posee un indicador booleano de acceso web. Únicamente los usuarios que tengan activa la opción "`acceso_web`" desde el panel de control podrán iniciar sesión en el portal. Si un usuario del Gestor de Escritorio no tiene esta bandera habilitada, el portal web denegará su acceso inmediatamente.
- **Roles de Usuario y Permisos en la Web:**
 - **Superusuario (SUPER):** Acceso total e irrestricto. Puede buscar expedientes, crear carpetas, subir y asociar documentos PDF, editar la información y eliminar tanto carpetas como documentos digitales.
 - **Jefe de Área (JEFE):** Permisos operativos de consulta y creación. Puede buscar expedientes, agregar o editar carpetas, y subir documentos PDF digitalizados. Sin embargo, no tiene permisos para eliminar carpetas ni archivos PDF del sistema.
 - **Asesor de Consulta / Operario (USER):** Permiso de consulta y digitalización. Puede buscar expedientes y subir/cargar documentos PDF digitalizados. No puede agregar carpetas, editar información, ni eliminar ningún tipo de registro o documento digital.
- **Panel Administrativo Centralizado:** La creación de cuentas de usuario, la asignación de sus roles (SUPER, JEFE, USER) y la activación o desactivación de la casilla de acceso web (`acceso_web`) se realiza de forma centralizada y segura a través del panel de administración nativo de Django (`/admin/`), facilitando la administración de TI y auditabilidad del personal.

D. Módulo de Auditoría Global Unificada

Para garantizar la máxima transparencia en la operación del archivo central y facilitar el control por parte de entes fiscalizadores, la plataforma web implementa una consola de Auditoría Global:

- **Consolidación de Plataformas:** Lee, unifica y ordena cronológicamente los registros de la base de datos web (`HistorialCarpeta`) y los eventos de cambios físicos del Gestor de Escritorio (`historial_cambios.txt`).
- **Acceso Restringido:** Únicamente los usuarios con rol de SuperUsuario (SUPER o administradores de Django) pueden ver y operar esta sección. Para los roles JEFE y USER, el acceso está bloqueado y el enlace está totalmente oculto en el menú lateral.
- **Filtros Avanzados en Tiempo Real:** Permite realizar búsquedas inteligentes por texto libre (cédulas, nombres, campos modificados), filtrar por plataforma de origen (Web o Escritorio), por tipo de acción (Agregar, Modificar, Eliminar, Subir PDF, etc.) y por el usuario que realizó la operación.
- **Exportación Integral:** Cuenta con la funcionalidad de descargar el historial completo filtrado directamente a un archivo de Excel (`Reporte_Auditoria_Global.xlsx`), sirviendo como soporte de control para la junta directiva y auditorías externas de COMFACASANARE.

9. METODOLOGÍAS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN APLICADAS

1. **Metodología de Particionamiento Numérico para Concurrencia Lógica:** En lugar de adquirir costosos motores de base de datos distribuidos en la nube, se implementó el particionamiento por

terminales numéricas de cédula en 100 ficheros Excel físicos, garantizando alta tolerancia a fallos en redes LAN.

2. **Arquitectura de Sincronización Híbrida:** El sistema escribe paralelamente en SQLite (para búsquedas rápidas) y en archivos Excel planos (para almacenamiento tradicional y legibilidad directa para el usuario final). La integridad entre ambos medios se mantiene gracias a los scripts de sincronización automática.
3. **Principios de Programación Defensiva:** Validación estricta de entradas (sanitización de cédulas y eliminación de decimales huérfanos), control exhaustivo de excepciones al abrir archivos en red y reintentos automatizados al realizar consultas HTTP/Selenium.
4. **Gestión de Estado mediante Archivos Bandera:** Para detener e iniciar hilos de ejecución secundarios de forma segura sin provocar bloqueos de memoria en el sistema operativo, se implementó el uso de archivos bandera (`pause.flag`, `cancel.flag`).
5. **Patrones de Diseño Modernos en UI/UX:** Implementación de Glassmorphism (paneles translúcidos, desenfoques de fondo, gradientes corporativos, tipografía Outfit e Inter de Google Fonts), mejorando significativamente la experiencia de usuario y reduciendo la fatiga visual de los operarios de oficina.

10. GUÍA DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y DESPLIEGUE DESDE CERO

Paso 1: Prerrequisitos del Sistema Operativo Windows

- Instalar Python 3.12 o posterior (marcar obligatoriamente la casilla "Add Python.exe to PATH" en el instalador).
- Instalar Brave Browser en su ruta oficial por defecto:
C:\Program Files\BraveSoftware\Brave-Browser\Application\brave.exe

Paso 2: Clonación y Ubicación Física del Proyecto

El ecosistema NEXUS debe estar ubicado exactamente en la siguiente ruta del disco local:
C:\Users\YEFERSON\Desktop\ECOSISTEMA NEXUS

Paso 3: Configuración de la Base de Datos Centralizada

- En la carpeta 5. Base de Datos\base_datos_prueba se ubicará el archivo `base_datos.db`.
- La ruta de esta carpeta se define en el Gestor de Escritorio (pestaña Configuración) y se guarda localmente en el archivo `config.json`.
- En la web de Django (archivo_caja), la ruta a esta misma base de datos ya está enlazada en la línea 73 del archivo `settings.py`.

Paso 4: Inicialización de los Módulos

NEXUS cuenta con lanzadores automatizados (.bat) para facilitar su arranque:

1. Para abrir la Plataforma Web Django (puerto 8000): Ejecutar doble clic en Abrir Plataforma Web (NEXUS).bat en el escritorio.
2. Para abrir el Automatizador Selenium y el Normalizador Web (puerto 5000): Ejecutar doble clic en Ejecutar Consulta Afiliados.bat.
3. Para iniciar el Gestor Administrativo de Escritorio: Ejecutar doble clic en Ejecutar_Gestor.bat en el escritorio.

4. Para auditar visualmente los datos de SQLite en español: Ejecutar doble clic en Visor Base de Datos (NEXUS) .lnk en el escritorio.

11. PLAN DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD, BACKUPS Y ESCALABILIDAD FUTURA

A. Reglas de Oro de Operación Diaria (Prevención de Bloqueos)

Importante: Ningún funcionario de COMFACASANARE debe abrir directamente los archivos del 00.xlsx al 99.xlsx de la carpeta compartida en red utilizando Microsoft Excel mientras el sistema de consultas, el normalizador o el automatizador estén activos. Esto generaría un bloqueo de escritura a nivel de Windows e impediría las actualizaciones automáticas. La visualización de datos debe realizarse siempre a través del Gestor de Escritorio, el Visor DB Browser, o el portal web.

B. Copias de Seguridad (Backups)

Dado que toda la estructura de la base de datos se guarda en un solo archivo físico (base_datos.db), se aconseja implementar una tarea programada semanal en Windows para copiar dicho archivo y el historial de cambios a un disco externo o a un servicio de almacenamiento en la nube institucional.

C. Plan de Escalabilidad: Migración a Servidores Corporativos

La arquitectura del Ecosistema NEXUS fue diseñada con un enfoque altamente escalable y desacoplado. Aunque actualmente funciona de manera local con bases de datos y archivos Excel locales, la meta institucional al aprobarse el proyecto es migrar el ecosistema hacia un servidor de bases de datos dedicado de COMFACASANARE (PostgreSQL o MySQL) para robustecer la seguridad informática y la integridad de los registros.

A continuación se detalla la guía técnica paso a paso para realizar esta migración:

1. **Exportación de Datos:** Utilizando la herramienta DB Browser for SQLite, exportar la estructura y los datos de base_datos.db a un archivo .sql.
2. **Servidor SQL:** Importar el archivo .sql en el nuevo servidor PostgreSQL o MySQL de la Caja de Compensación.
3. **Configuración en la Plataforma Web Django:** Modificar el diccionario DATABASES en el archivo settings.py cambiando el motor de sqlite3 a postgresql/mysql y configurando la dirección IP, usuario y contraseña de acceso al servidor. El ORM de Django adaptará todas las consultas de forma nativa.
4. **Configuración en el Gestor de Escritorio y Scripts:** En excel_manager.py y sincronizar_excel_a_sql.py, sustituir la librería sqlite3 por psycopg2 (para Postgres) o mysql-connector (para MySQL) y cambiar los parámetros de conexión por la cadena de acceso al servidor.
5. Los operarios continuarán trabajando sobre la misma interfaz del Gestor de Escritorio y la Plataforma Web de manera totalmente transparente y sin alterar su flujo laboral.

FIN DEL MANUAL DE REFERENCIA DEL PROYECTO NEXUS - COMFACASANARE 2026
